

R0.74J | 第五支付壳给出的匹配完整支付律

这一节仍然没有解决三维 Navier--Stokes 千禧年问题。我重新核对了 R0.74F--H 构造并在 R0.74I 中再次分析的精确、光滑、周期、无外力解族。在支付半径 $2R_j$ 的第五壳，一个固定盒中的背景剪切在整个支付时间窗内保持至少 $1/2$ ，所以非负的速度三次项给出 $8e^{-8}B_j^3R_j^3$ 的下界。与 R0.74G 已证明的上界合并后，Version M 和 Version F 的共同完整支付量满足 $P_j \asymp B_j^3R_j^3$ ，并且 $\log P_j/L_j^2 \rightarrow 3/320$ 。这是一个精确解族上的匹配支付律，不是普适平方根对数端点上界；它没有给出 X_j 或 $\mathcal{C}_j$ 的匹配上界，也没有在可能奇点处制造小量条件。NOT CLAY.

PROVED

INHERITED

FINITE

LITERATURE BOUNDARY

OPEN

NOT CLAY

状态 · R0.74J

第五壳下界: PROVED

匹配完整支付律: PROVED

R0.74G 上界: INHERITED

证书 38/38: FINITE

独立复算 287 字段: FINITE

图件 79/79: FINITE

普适端点上界: OPEN

LOCAL DIRECT / NO DGX

01 / 第五支付壳

固定盒给出非负三次量下界

取 $z_{0,j} = (65R_j^2, 0)$ 、 $A_5(2R_j) = \{64R_j \leq |x| < 128R_j\}$ 和 $\Gamma_5 = e^{-8}$ 。对所有充分大的 j ，选定盒完全落在第五壳内，背景剪切在支付窗内至少为 $1/2$ 。因此

$$\mathcal{G}_u(z_{0,j}, 2R_j; 1) \geq 8e^{-8}B_j^3R_j^3.$$

这里使用的是非负速度三次项。下界来自解析证明，不来自有限采样或仿真。

02 / 匹配支付

Version M 与 Version F 共享同一完整支付量

把上式与 R0.74G 的匹配上界及精确零 frame 恒等式合并，得到

$$8e^{-8}B_j^3R_j^3 \leq P_j := P_{R_j}^M = P_{R_j}^F \leq CB_j^3R_j^3.$$

INHERITED: 解族、零 frame 恒等式、 $\beta_j = B_jR_j^2 \rightarrow 1/128$ 与上界来自 R0.74F--H 和 R0.74G；本节新证明的是第五壳下界及其与这些结果的精确合并。

03 / 对数率

支付增长率与稀疏系数都固定下来

$$\frac{\log P_j}{L_j^2} \longrightarrow \frac{3}{320}, \quad \log \frac{P_{j+1}}{P_j} = \frac{9}{320} L_j^2 + O(1).$$

第一个常数是完整支付的对数率；第二个常数记录实际支付序列的 lacunarity。二者只针对这一精确解族。

04 / 平方根对数尺度

匹配支付解释了解族上的端点量级

$$P_j^{2/3} \sqrt{1 + \log_+ P_j} \asymp B_j^2 L_j R_j^2.$$

该等价关系解释了 Ro.74I 中出现的平方根对数尺度，但它不是对任意解、任意尺度成立的普适端点上界。

05 / 证据分层

解析证明、继承结果和有限复算分别记录

PROVED：周期热平台下界、第五壳中的固定盒、非负速度三次下界、两种版本的匹配完整支付律、3/320 对数率与 9/320 稀疏系数。

INHERITED：Ro.74F--H 精确解族、零 frame 恒等式、振幅校准与 Ro.74G 的匹配上界。

FINITE：Python 证书 38/38 并逐字节复现冻结 JSON；独立 Ruby 复算 38/38，比较 287 个终端字段且零差异。图件 validator 79/79，24 文件封存通过。有限证书只核对精确算术和图件，不证明热方程或连续定理。

06 / 文献边界

四篇主源只限定先例与非命中范围

LITERATURE BOUNDARY：限定检索覆盖 Yang（2022）、Vasseur--Yang（2021）、Lei--Ren（2024）和 Wang--Wu--Zhou（2019）。移动柱、部分正则与一尺度 epsilon 机制已有先例。

这四篇论文中没有找到相同的匹配完整支付定理；有限非命中不证明新颖性或优先权。

07 / 开放边界

匹配支付不等于普适端点或正则性

- 普适平方根对数端点上界仍为 OPEN；
- X_j 与 $\mathbb{C}_j$ 的匹配上界仍未证明；
- 从支付到可容许性、从外壳到移动核心的控制仍开放；
- 可能奇点处的给定好尺度定理仍开放；
- 全局正则性、奇点排除、新颖性与优先权均未证明。

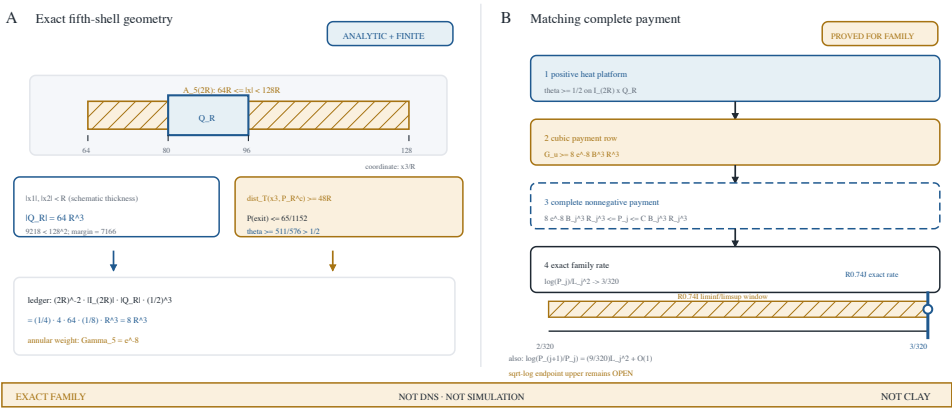
NOT CLAY：这是一条精确解族上的匹配支付律，不是 Clay 千禧年问题的解答。

F / 期刊主图

第五壳下界与匹配支付链

R0.74J exact fifth-shell payment law

38/38 finite gates; analytic heat lower bound plus a nonnegative-row payment ledger.



下载矢量 PDF · 下载 600 dpi PNG · 打开 SVG · 精确 source-data.csv

图注 · 图件 QA · 绘图源码 · 验证器 · 图件 manifest · 79 项验证记录 · 完整 24 文件图包

SVG 是网页主图；PNG 是回退与 600 dpi 归档；PDF 是矢量下载。图是解析关系图，不是 DNS、数值仿真、实验数据或奇点证据。

R / 冻结证据

主文、解析审计、精确证书与文献边界

规范主文 · 热平台独立审计 · 完整支付独立审计 · 最终源文件重绑定审计 · 完整报告源 · 证书报告 · 冻结 JSON · Python 实现 · 独立 Ruby 实现 · 证书独立审计 · 主源文献边界 · 文献独立审计 · 证据与缺口矩阵 · 双语边界词典 · 冻结清单

同步研究笔记 PDF · 上一大里程碑 recap（截止 Ro.73X, 140 节） · recap PDF

NEXT / 下一门槛

Ro.74K

分别检查 X_j 与 $\mathbb{C}_j$ 的匹配上界，并保留精确包的内向桥与剪切滞后；在获得真实包估计前不外推普适端点或正则性。